

Especificación Técnica Completa: Sistema de Mapeo Cartográfico Local e Interactivo (Next.js + SVG)

Autor: Edgarsc0

Repositorio: [Edgarsc0/proyecto_computer_graphics](#)

14 de junio de 2026

Este documento contiene la especificación formal del desarrollo del proyecto, desde el planteamiento del problema hasta su fundamentación matemática e implementación. El objetivo del sistema es proyectar coordenadas geográficas reales (WGS84) en un lienzo bidimensional SVG de forma isótropa y conforme localmente, aplicándolo al campus de UPIITA-IPN.

1 Introducción

1.1 Contexto general

La representación digital y visualización de espacios geográficos en pantallas bidimensionales es un área fundamental de la geomática y la graficación por computadora. Tradicionalmente, los sistemas cartográficos dependen de estándares complejos como la proyección Web Mercator, los cuales introducen distorsiones significativas a nivel global. Sin embargo, para entornos locales y acotados, tales como un campus universitario, el desarrollo de un motor cartográfico simplificado basado en gráficos vectoriales redimensionables (SVG) provee una solución óptima en rendimiento, flexibilidad y control interactivo sin dependencia de APIs externas.

1.2 Importancia de la graficación en el problema

El desafío de renderizar un mapa interactivo radica en la traducción fiel de coordenadas geodésicas tridimensionales (latitud y longitud sobre un elipsoide o esfera terrestre) a coordenadas cartesianas bidimensionales en píxeles del Viewport de la pantalla. Si esta transformación no se calcula correctamente, las proporciones físicas de los edificios, calles y áreas verdes se verán gravemente distorsionadas (achatadas o alargadas). La graficación por computadora aporta los conceptos fundamentales de transformaciones afines, mapeos conformes e isotropía de escala (relación de aspecto métrica uniforme en ambos ejes) para garantizar que la geometría visualizada conserve su forma geométrica real y su orientación local de manera exacta.

1.3 Descripción breve del proyecto

Este proyecto consiste en un Sistema de Mapeo Cartográfico Local e Interactivo desarrollado bajo una arquitectura web moderna con Next.js (React) para la visualización interactiva y Django REST Framework para el almacenamiento y gestión de datos geoespaciales. El núcleo del sistema es un motor de transformación geométrica isótropa y conforme que proyecta la geografía del campus escolar en elementos SVG nativos del navegador. La interfaz de usuario permite navegación por paneo, zoom interactivo mediante gestos táctiles (pinch-to-zoom) y edición interactiva de la geometría de los edificios arrastrando vértices en tiempo real, integrando geoperimetraje (geofencing) para el seguimiento de rutas GPS.

2 Planteamiento del problema

2.1 Descripción detallada del problema

El campus universitario cuenta con diversas infraestructuras cuyas coordenadas espaciales se registran en el formato geodésico estándar WGS84. Para desarrollar aplicaciones de navegación local o de gestión de planta física, se requiere un visor gráfico que muestre este entorno. El problema consiste en diseñar e implementar las ecuaciones de proyección cartográfica local que mapeen estas coordenadas geográficas a un lienzo digital SVG de forma isótropa (donde un metro en el eje horizontal represente exactamente la misma cantidad de píxeles que en el eje vertical) sin recurrir a bibliotecas pesadas de terceros (como Google Maps o Leaflet) y permitiendo la interacción directa (edición de vértices, traslación, escala) sobre los elementos gráficos nativos.

2.2 Situación actual

La visualización cartográfica en la web usualmente se soluciona embebiendo mapas propietarios con limitaciones de licencia, o mediante librerías SIG (Sistemas de Información Geográfica) genéricas que consumen gran cantidad de recursos de procesamiento en dispositivos móviles. Además, las aproximaciones lineales simples para la conversión de grados (lat/lon) a píxeles ignoran la curvatura de la Tierra y la reducción del radio del paralelo local con la latitud, lo cual provoca deformaciones severas en la relación de aspecto visual de los edificios.

2.3 Justificación

La creación de un motor matemático de mapeo isótropo propio elimina los costos de licenciamiento, optimiza los tiempos de renderizado al interactuar directamente con el árbol DOM de SVG y permite el funcionamiento sin conexión a internet. La justificación técnica radica en resolver la proyección a nivel de álgebra lineal y geometría diferencial para lograr el máximo rendimiento gráfico posible en dispositivos de bajos recursos.

2.4 Alcances y limitaciones

- **Alcances:** Mapeo completo y preciso de las poligonales de edificios y senderos del campus; interacción táctil fluida (paneo y zoom mediante gestos); actualización y persistencia en base de datos PostgreSQL de la edición de vértices; y simulación o rastreo GPS en tiempo real con alertas de salida de límites (geofencing).
- **Limitaciones:** La aproximación esférica local y las constantes de transformación son válidas únicamente dentro del polígono delimitador (Bounding Box) del campus (aproximadamente 1 km^2), perdiendo validez geométrica a escalas mayores (distancias intermunicipales o globales).

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema interactivo y responsivo de visualización cartográfica local para el campus UPIITA-IPN mediante la implementación de un motor de transformación geodésica isótropa y conforme en Next.js y SVG, conectado a un backend en Django y PostgreSQL.

3.2 Objetivos específicos

- Deducir las ecuaciones analíticas de transformación entre coordenadas WGS84 y coordenadas de pantalla SVG, calculando la altura exacta del ViewBox para garantizar isotropía.
- Implementar la transformación inversa para permitir la recuperación de coordenadas geodésicas a partir de interacciones táctiles en píxeles.
- Desarrollar el algoritmo de desplazamiento geodésico en $\mathbb{R}^3$ para proyectar trayectorias y desplazamientos GPS precisos sobre la superficie terrestre.
- Construir una interfaz gráfica de alto impacto visual con soporte nativo para gestos móviles multitáctiles (pan, zoom y arrastre de vértices).

4 Fundamento Matemático y Deducción de la Transformación

4.1 El Vector de Posición Geocéntrico ($\mathbb{R}^3$)

La superficie de la Tierra se parametriza en un sistema cartesiano tridimensional ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) mediante el siguiente vector de posición, donde r_t representa el radio medio terrestre ($\approx 6,371,000$ m), α la latitud y β la longitud:

$$\mathbf{V}(\alpha, \beta) = r_t \cos(\alpha) \cos(\beta) \hat{\mathbf{i}} + r_t \cos(\alpha) \sin(\beta) \hat{\mathbf{j}} + r_t \sin(\alpha) \hat{\mathbf{k}} \quad (1)$$

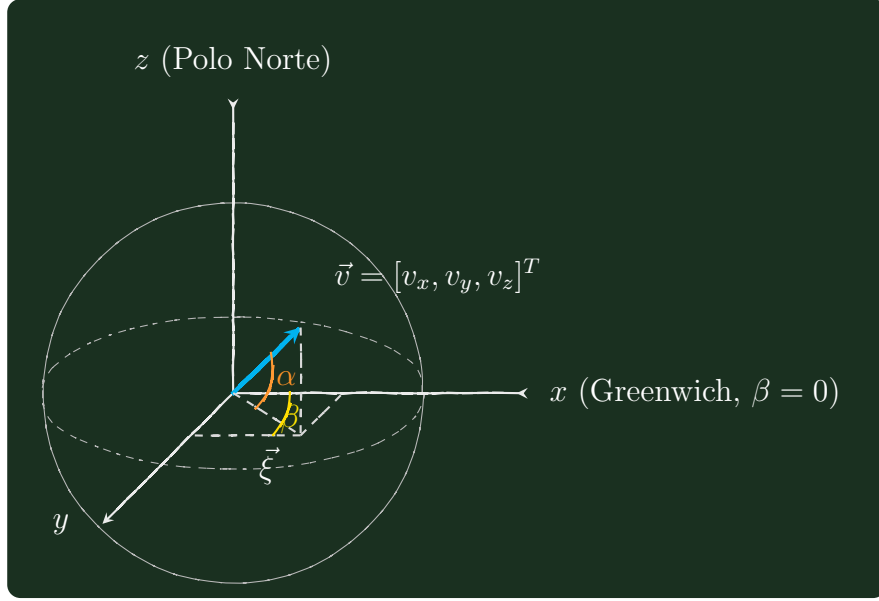


Figura 1: Representación Geométrica en $\mathbb{R}^3$ del Vector de Posición Geocéntrico (Estilo Pizarrón).

A partir de este vector, se deduce que las distancias máximas reales del terreno en metros para un área acotada son:

$$N_{max} = r_t(\alpha_{max} - \alpha_{min}) \quad (2)$$

para el eje Norte-Sur, y:

$$E_{max} = r_t \cos(\alpha_0)(\beta_{max} - \beta_{min}) \quad (3)$$

para el eje Este-Oeste (donde α , β están expresados en radianes).

4.2 Dimensión del Viewport (H) bajo Condición de Isotropía

El principio de isotropía exige que la escala del mapa sea idéntica en ambas direcciones de la pantalla para evitar que los objetos se deformen (se estiren o se aplasten). Definimos las escalas en píxeles por metro como:

$$k_x = \frac{W}{E_{max}}, \quad k_y = \frac{H}{N_{max}} \quad (4)$$

Para evitar distorsiones, imponemos la igualdad de escalas $k_x = k_y$:

$$\frac{W}{E_{max}} = \frac{H}{N_{max}} \implies H = W \cdot \frac{N_{max}}{E_{max}} \quad (5)$$

Sustituyendo las distancias métricas del terreno:

$$H = W \cdot \frac{r_t \cdot (\alpha_{max} - \alpha_{min})}{r_t \cdot \cos(\alpha_0) \cdot (\beta_{max} - \beta_{min})} \quad (6)$$

Al simplificar, el radio de la Tierra (r_t) se cancela algebraicamente de forma exacta, obteniendo la relación estricta para la altura del viewBox:

$$H = W \cdot \frac{\alpha_{max} - \alpha_{min}}{(\beta_{max} - \beta_{min}) \cos(\alpha_0)} \quad (7)$$

Donde α_0 es la latitud central del campus:

$$\alpha_0 = \frac{\alpha_{max} + \alpha_{min}}{2} \quad (8)$$

4.3 Demostración de las Ecuaciones de la Transformación $T(\beta, \alpha) \rightarrow (x, y)$

Al mapear las distancias a las proporciones de píxeles del lienzo SVG (W, H) , el radio de la Tierra se anula en ambas componentes:

1. **Componente Horizontal (x):** Multiplica la razón de escala del lienzo (k_x) por la distancia lineal recorrida desde el límite Oeste (β_{min}):

$$\begin{aligned} x(\beta) &= k_x \cdot \text{Distancia}_E \\ x(\beta) &= \frac{W}{r_t \cos(\alpha_0)(\beta_{max} - \beta_{min})} \cdot [r_t \cos(\alpha_0)(\beta - \beta_{min})] \\ x(\beta) &= W \cdot \frac{\beta - \beta_{min}}{\beta_{max} - \beta_{min}} \end{aligned} \quad (9)$$

2. **Componente Vertical (y):** Dado que el eje Y del SVG crece hacia abajo en las pantallas, calculamos la distancia descendente desde el límite Norte (α_{max}):

$$\begin{aligned} y(\alpha) &= k_y \cdot \text{Distancia}_N \\ y(\alpha) &= \frac{H}{r_t(\alpha_{max} - \alpha_{min})} \cdot [r_t(\alpha_{max} - \alpha)] \\ y(\alpha) &= H \cdot \frac{\alpha_{max} - \alpha}{\alpha_{max} - \alpha_{min}} \end{aligned} \quad (10)$$

5 Transformación Inversa: $\vec{v} \rightarrow (\beta, \alpha)$

Dado un vector de posición cartesiano tridimensional conocido $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]^T$, es posible recuperar analíticamente las coordenadas geodésicas angulares originales de latitud (α) y longitud (β) mediante las siguientes deducciones geométricas:

5.1 Cálculo de la Latitud (α)

Despejando directamente a partir de la componente vertical $v_z = r_t \sin \alpha$:

$$\sin \alpha = \frac{v_z}{r_t} \implies \alpha = \arcsin \left(\frac{v_z}{r_t} \right) \quad (11)$$

5.2 Cálculo de la Longitud (β)

Para determinar la longitud, se proyecta el vector de posición $\vec{v}$ sobre el plano horizontal ecuatorial xy , obteniendo el vector proyectado $\vec{\xi} = [v_x, v_y, 0]$ cuya magnitud ξ es:

$$\xi = |\vec{\xi}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (12)$$

A partir del producto punto entre la proyección $\vec{\xi}$ y el vector unitario director del eje X positivo ($\hat{i}$), se obtiene la magnitud del ángulo de longitud:

$$\cos |\beta| = \frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \implies |\beta| = \arccos \left(\frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \right) \quad (13)$$

Dado que el coseno es una función par ($\cos(-x) = \cos x$), se debe resolver la ambigüedad de signo analizando la componente v_y (que define la dirección de la longitud en los hemisferios Este u Oeste):

$$\beta = \begin{cases} -\arccos \left(\frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \right) & \text{si } v_y < 0 \\ \arccos \left(\frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \right) & \text{si } v_y \geq 0 \end{cases} \quad (14)$$

Esta definición condicional resuelve analíticamente el cuadrante del plano horizontal en el que se ubica el vector proyectado $\vec{\xi}$, mapeando correctamente la longitud $\beta \in (-\pi, \pi]$ de acuerdo con la dirección angular de los vectores en los cuatro cuadrantes (donde $\beta < 0$ si va en sentido de las manecillas del reloj y $\beta \geq 0$ en sentido contrario), tal como se detalla en el siguiente diagrama:

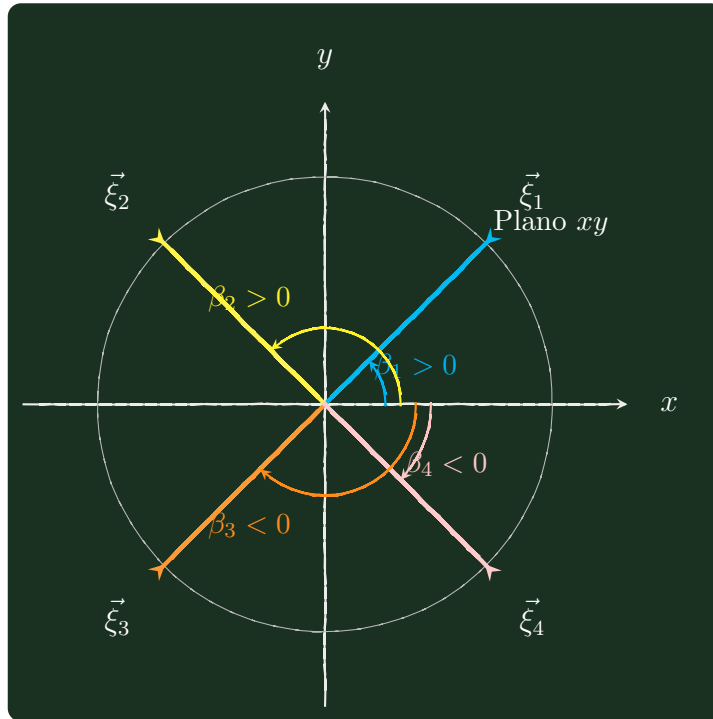


Figura 2: Análisis de Signos de la Longitud β en los Cuatro Cuadrantes del Plano Ecuatorial (Estilo Pizarrón).

6 Algoritmo de Desplazamiento Geodésico Sobre la Esfera

Dadas dos ubicaciones geodésicas en la Tierra representadas por sus vectores de posición cartesianos conocidos $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ (ambos de magnitud r_t), se desea calcular el vector de

posición $\vec{v}_3$ de una tercera ubicación situada a una distancia real de arco ϕ (en metros) sobre la superficie, partiendo desde $\vec{v}_1$ en la dirección de la cuerda recta $\vec{\xi} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ en $\mathbb{R}^3$.

Para resolver esto, modelamos un triángulo plano OAB en el espacio tridimensional (donde O es el origen del planeta, A es el punto inicial de $\vec{v}_1$, y B es el punto auxiliar de desplazamiento lineal a lo largo de la secante):

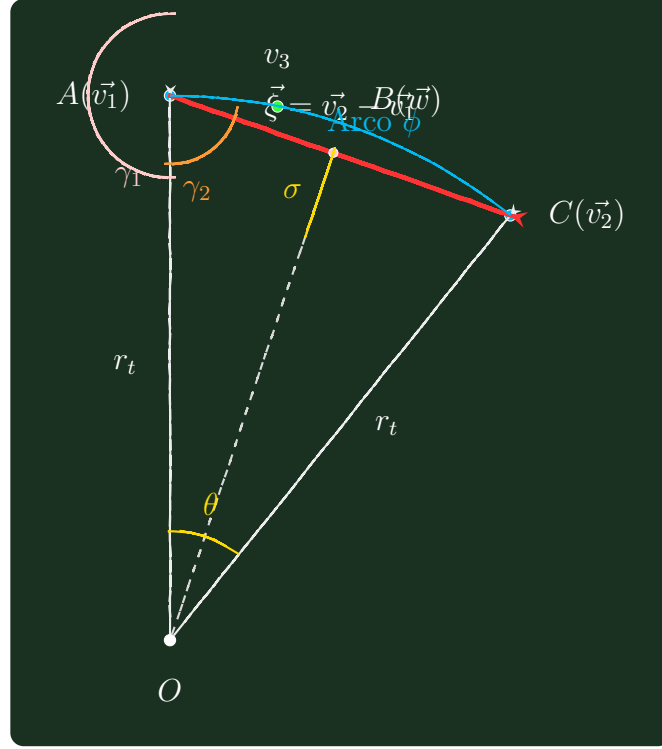


Figura 3: Diagrama del Triángulo Auxiliar OAB para la Deducción del Desplazamiento Geodésico (Estilo Pizarrón).

6.1 Cálculo de la Dirección y el Ángulo Central (θ)

Definimos el vector unitario director de la cuerda recta en el espacio:

$$\hat{\xi} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{|\vec{v}_2 - \vec{v}_1|} \quad (15)$$

El desplazamiento métrico de arco ϕ equivale a un ángulo central θ (en grados) de:

$$\theta = \frac{180\phi}{\pi r_t} \quad (16)$$

6.2 Cálculo de los Ángulos Internos del Triángulo OAB

1. **Ángulo entre vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{\xi}$ (γ_2):** Se calcula mediante la definición geométrica del producto punto:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi} = r_t |\vec{\xi}| \cos \gamma_2 \implies \gamma_2 = \arccos \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi}}{r_t |\vec{\xi}|} \right) \quad (17)$$

2. **Ángulo interior suplementario (γ_1):** Dado que γ_1 y γ_2 son suplementarios:

$$\gamma_1 = 180^\circ - \gamma_2 = 180^\circ - \arccos \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi}}{r_t |\vec{\xi}|} \right) \quad (18)$$

3. **Ángulo opuesto en el vértice B (σ):** Por suma de ángulos internos de un triángulo plano (180°):

$$\begin{aligned} \sigma &= 180^\circ - \gamma_1 - \theta \\ \sigma &= \arccos \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi}}{r_t |\vec{\xi}|} \right) - \theta \end{aligned} \quad (19)$$

6.3 Escalamiento Lineal de la Cuerda (k_0) y Proyección Final

Aplicando la Ley de Senos sobre el triángulo plano OAB :

$$\frac{r_t}{\sin \sigma} = \frac{k_0}{\sin \theta} \implies k_0 = r_t \frac{\sin \theta}{\sin \sigma} \quad (20)$$

Sustituyendo los valores angulares deducidos, obtenemos el factor de escala lineal k_0 :

$$k_0 = r_t \frac{\sin \left(\frac{180\phi}{\pi r_t} \right)}{\sin \left(\arccos \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi}}{r_t |\vec{\xi}|} \right) - \frac{180\phi}{\pi r_t} \right)} \quad (21)$$

Calculamos el vector secante intermedio $\vec{w}$ desplazado a lo largo de la cuerda:

$$\vec{w} = \vec{v}_1 + k_0 \hat{\xi} \quad (22)$$

Finalmente, normalizamos y proyectamos el vector de vuelta a la superficie esférica terrestre (alargándolo al radio r_t):

$$\vec{v}_3 = r_t \hat{\mathbf{w}} = r_t \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} \quad (23)$$

Como se detalla en los diagramas del pizarrón escolar original, esta proyección radial de vuelta a la superficie esférica se puede expresar de forma alternativa sumando al vector secante $\vec{w}$ el vector del segmento radial restante ($r_t - |\vec{w}|$) en su propia dirección unitaria $\hat{\mathbf{w}}$:

$$\vec{v}_3 = \vec{w} + (r_t - |\vec{w}|) \hat{\mathbf{w}} \quad (24)$$

donde $\hat{\mathbf{w}} = \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|}$. Esta formulación hace más intuitiva la noción física de alargar radialmente el punto secante $B(\vec{w})$ hasta intersectar la superficie esférica de la Tierra en v_3 .

7 Universo Geográfico del Campus (Bounding Box)

Los límites absolutos extraídos del polígono envolvente de la escuela definen las constantes de la transformación:

- **Latitud Máxima (α_{max}):** $19,506085642577684^\circ$
- **Latitud Mínima (α_{min}):** $19,501672871991357^\circ$
- **Longitud Máxima (β_{max}):** $-99,14538442387669^\circ$
- **Longitud Mínima (β_{min}):** $-99,14882990272824^\circ$

7.1 Parámetros Calculados del Lienzo

- $\Delta\alpha = 0,004412770586327^\circ$
- $\Delta\beta = 0,003445478851546^\circ$
- $\alpha_0 = 19,50387925728452^\circ \implies \cos(\alpha_{0,\text{rad}}) \approx 0,942620925$

Fijando un ancho de $W = 1000$, la altura calculada bajo isotropía es $H = 1358,71$. El contenedor debe inicializarse con el atributo:

```
viewBox="0 0 1000 1358.71"
```